Actividades

1. Escribe una batería de pruebas para el siguiente método de la clase Fecha que se expone a continuación. El método recibe un número entero y devuelve un String con un formato de fecha que dependerá del valor del número entero. Si el número recibido es diferente de 1, 2, y 3 se devolverá "ERROR".

```java
package pruebas;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class Fecha {

    SimpleDateFormat formato;
    Date hoy;

    public Fecha() {
        hoy = new Date();
    }

    public String devuelveFecha(int tipo) {
        String cad="";
        if(tipo==1) {
            formato = new SimpleDateFormat("yyyy/MM");
            cad= formato.format(hoy);
        }else if(tipo==2) {
            formato = new SimpleDateFormat("MM/yyyy");
            cad= formato.format(hoy);
        }else if(tipo==3) {
            formato = new SimpleDateFormat("MM/yy");
            cad= formato.format(hoy);
        }else {
            cad="ERROR";
        }
        return cad;
    }
```

2. Escribe una clase de pruebas para el método calculo de la calse Factorial. En el método se comprueba si el número es menor que 0, en este caso se lanza la excepción IllegalArgumentException con el mensaje "El numero no puede ser negativo o 0". Si el valor del factorial calculado es menor que 0 es que ha ocurrido un error de desbordamiento, en este caso se lanza la excepción ArithmeticException y se lanza el mensaje "Overflow". La clase a probar es la siguiente:

```java
public class Factorial {

    public static int calculo(int n) {
        if(n<0) {
            throw new IllegalArgumentException("El numero no puede ser negativo o 0");
        }

        int fact=1;
        for(int i =2;i<=n;i++) {
            fact *=i;
        }

        if(fact<0) {
            throw new ArithmeticException("Overflow");
        }

        return fact;
    }

}
```

3. Analiza el código de la siguiente clase y desarrolla una batería de pruebas en JUnit para cada uno de los métodos y constructores.

```java
package pruebas;

import java.util.NoSuchElementException;

public class TablaEnteros {

    private Integer[] tabla;

    public TablaEnteros(Integer[] tabla) {
        if(tabla== null || tabla.length == 0) {
            throw new IllegalArgumentException("No hay elementos");
        }
        this.tabla = tabla;

    }

    public int sumaTabla() {
        int suma =0;
        for(int i = 0; i < tabla.length; i++) {
            suma += tabla[i];
        }
        return suma;
    }

    public int mayorTabla() {
        int max = Integer.MIN_VALUE;
        for(int i=0;i<tabla.length;i++) {
            if(tabla[i]>max) {
                max=tabla[i];
            }
        }
        return max;
    }

    public int posicionTabla(int n) {
        for (int i = 0; i < tabla.length; i++) {
            if(tabla[i]==n) {
                return i;
            }
        }
        throw new NoSuchElementException("No existe");
    }
}
```